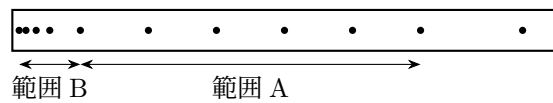


物理分野 確認テスト

氏名 _____

【1】

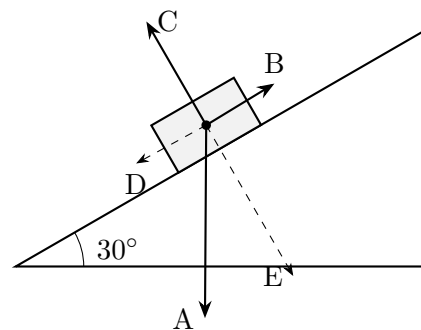
1秒間に50回打点する記録タイマーを用いて、斜面を滑り落ちる物体の運動を記録した。これについて以下の問いに答えよ。



- (1) 記録タイマーが範囲 A の最初（左端）の打点から最後（右端）の打点までを打つのにかった時間は何 [s] か。
- (2) 範囲 A の長さ（距離）を測定したところ、15 [cm] であった。この区間における物体の平均の速さは何 [cm/s] か。
- (3) 実験の開始直後である「範囲 B」は、速さの計測に使ってはいけない理由をかけ。
- (4) 次のア～エのうち、平均の速さを表しているものをすべて選び、記号で答えよ。また、瞬間の速さを表しているものをすべて選び、記号で答えよ。
ア：車のスピードメーター イ：1500[m] を 5 分 30 秒で走った時の速さ
ウ：新幹線が東京から新大阪まで移動したときの速さ エ：スピード測定器で測った投手の球速
- (5) 次の①～③の運動において、速さと時間の関係を簡潔に述べよ。
① 等速直線運動 ② だんだん速くなる運動 ③ だんだん遅くなる運動

【2】

- (1) 回答欄にある図にそれぞれ指定された力を作図せよ。
- (2) 次の図は、斜面の上に静止している物体と、それに関する 5 つの力（または成分）を矢印 A～E で表したものである。これについて以下の問いに答えよ。



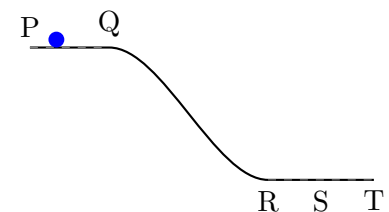
- ① 矢印 A および矢印 C が表す力の名称をそれぞれ答えよ。
- ② 物体が斜面上で静止しているとき、力がつり合っている。矢印 D とつり合っている力、および矢印 E とつり合っている力を、それぞれ A～E の記号から選べ。

【3】

- (1) 物体に外部から力がはたらかないとき、または、はたらく力がつり合っているとき、静止している物体は静止し続け、運動している物体は等速直線運動を続けるという法則を何というか。
- (2) 摩擦がまったくない平らな氷の上で、A と B が向かい合って立っている。このとき、A が B を右向きに強く押した。その後、2 人はそれぞれどのように運動するか。「A」「B」の言葉を用いて記述せよ。
- (3) 人がボートに乗ってオールで水を後ろ向きに押すと、ボートは前へ進む。このとき、「オールが水を後ろに押す力」を作用とすると、その反作用にあたる力は何か。主語と目的語を明確にして記述せよ。
- (4) 圧力の単位は $[\text{Pa}]$ や $[\text{N}/\text{m}^2]$ である。この単位から、1 $[\text{Pa}]$ とはどのような意味であるか。「面積」と「力」という語句を用いて説明せよ。
- (5) 水中にある物体について、その物体をさらに深い水位へと沈めたとき、次の値はそれぞれどうなるか。ただし、物体の体積や水の密度は変化しないものとする。
①圧力(水圧) ②浮力

【4】

滑らかな曲線でつながれたコースがあり、小球を位置 P に置いて静かに手を離したところ、小球はコースに沿って運動した。これについて以下の問いに答えよ。なお、摩擦や空気抵抗は一切ないものとする。



- (1) 小球の位置エネルギーが等しい点の組み合わせを、Q～T の記号からすべて選べ。
- (2) 小球が Q から R へ斜面を下るとき、小球の①運動エネルギー、②力学的エネルギーはそれぞれどのように変化するか。次のア～ウからそれぞれ記号で選べ。
- ア. だんだん大きくなる イ. だんだん小さくなる ウ. 一定で変わらない
- (3) 質量 2 [kg] の物体を摩擦のない斜面上に沿って 5 [m] 引き上げたところ、物体の位置は垂直方向に 3 [m] 高くなった。このとき、物体を引き上げるためにした仕事は何 [J] か。ただし、100 [g] の物体にはたらく重力の大きさを 1 [N] とする。
- (4) 床の上にある重い箱を、水平方向に 50 [N] の力で押し続けたが、箱は全く動かなかった。このとき、人が箱に対してした仕事は何 [J] か。
- (5) ある電動クレーン（仕事率 500 [W]）を 10 [s] 間作動させて、荷物を一定の速さで垂直に引き上げた。これについて次の問いに答えよ。
- ① クレーンが荷物に対してした仕事は何 [J] か。
- ② この仕事によって、荷物が実際に得た位置エネルギーは 4000 [J] であった。残りのエネルギーは熱や音となって周囲に逃げてしまった。このクレーンのエネルギーの変換効率は何 [%] か。